高雄市立福山國民中學校長及教師公開授課

共同備課紀錄表

共同備課時間 ：115 年 10 月 15 日第 3 節　　授課人員： 王朝葦

共同備課人員： 桑愷婕、黃伸謌

<table>
<tr><td>項次</td><td>內容記錄</td></tr>
<tr><td>共備內容紀要</td><td>

1. 學生及教學背景

教學對象為國二學生，該班上課狀況大致良好，同學願意嘗試用英文句子與老師對話，前幾次上課為操作使用三用電表，並了解導體、絕緣體和電子的基本概念，並學會操作線鋸機、鑽床等機器，初步完成燈板的製作。此次上課將介紹半導體與電子銲接的基本操作，並在燈板上面進行銲接練習與製作

2. 教學觀察內容：

(1)雙語課堂互動情形。 (2)銲接實作-LED燈的銲接

(3)學習重點(學習表現和學習內容)

<table>
<tr><td>學習內容
學習表現</td><td>生 P-IV-6 常用的機具操作與使用。</td><td>生 P-IV-5 材料的選用與加工處理。</td></tr>
<tr><td>設 k-IV-2 能了解科技產品的基本原理、發展歷程、與創新關鍵。
設 k-IV-3 能了解選用適當材料及正確工具的基本知識。</td><td>能說明半導體材料的導電特性，並舉例說明常見半導體元件在生活中的應用實例。</td><td>能遵守電烙鐵操作安全規範，熟練「銲接四步驟」操作，理解 LED 極性辨識與排列方向一致性，安全完成造型 LED 燈板之銲接組裝與即時電池極性檢測。</td></tr>
</table>

(4)學習活動設計

認識半導體→雙語句型問答→電子銲接教學→銲接實作→課後整理

3. 教學觀察重點

(1) 當老師使用雙語講述或教學示範時，學生是否能理解並與老師互動。

(2) 電路銲接實作時，學生是否能理解操作步驟，並安全的操作。

(3) 學生是否有安全疑慮的行為或操作。

(4)下頁為該班級生活科技教室座位表。

</td></tr>
<tr><td>共備歷程討論重點</td><td>1、 雙語教學內容是否正確及可行
2、 教學難點或學生迷失概念：正確的銲接步驟
3、 針對教學難點提出的建議
4、 有助益的教學策略</td></tr>
</table>

高雄市立福山國民中學 115 學年度

公開授課-說課資料

<table>
<tr><td rowspan="6">授課細節</td><td>授課教師</td><td>王朝葦</td><td>教師編號</td><td></td></tr>
<tr><td>授課日期</td><td>115 年 10 月 15 日(星期四)</td><td>授課節次</td><td>第 3 節</td></tr>
<tr><td>授課班級</td><td>2 年 1 班</td><td>授課地點</td><td>3F 生活科技教室</td></tr>
<tr><td>觀課表選用</td><td colspan="3">□分組上課觀察紀錄表 ■大班講述授課觀察紀錄表</td></tr>
<tr><td>觀課教師
注意事項</td><td colspan="3">1. 是否可進行拍照？■是 □否
＊其他：
_____
2. 是否可進行錄影/音? ■是 □否
＊其他：
_____
3. 觀課教師請協助觀察項目：
(1) 學生對雙語教學的理解程度與互動情形
(2) 學生是否理解電路銲接的操作並安全的製作</td></tr>
<tr><td rowspan="2">說課細節
(共同備課)</td><td rowspan="2">說課主持人</td><td rowspan="2">王朝葦老師</td><td>說課時間</td><td>115 年 10 月 15 日(星期四)</td></tr>
<tr><td>說課地點</td><td>3F 生活科技教室</td></tr>
<tr><td rowspan="2">議課細節</td><td>議課主持人</td><td rowspan="2">王朝葦老師</td><td>議課時間</td><td>115 年 10 月 15 日(星期四)</td></tr>
<tr><td>授課者
自我提問</td><td>議課地點</td><td>3F 生活科技教室</td></tr>
<tr><td>雙語課堂中，學生是否對於科目的教學內容是否能理解。
電路實作的影片是否清楚，學生是否能清楚理解實作步驟。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">關於課程</td><td>教學單元</td><td colspan="3">版本：__自編__ 單元名稱：__電子小尖兵__</td></tr>
<tr><td>教學媒材</td><td>簡報、互動電路程式、影片</td><td>教學方式</td><td>講述、示範、實作</td></tr>
<tr><td>核心素養指標</td><td colspan="3">科-J-A2 運用科技工具，理解與歸納問題，進而提出簡易的解決之道。</td></tr>
<tr><td>校本素養指標</td><td colspan="3">3-1-3 能運用所學之原理原則模仿、創作和生活事例相似之作品
4-2-2 能結合工具與知識，運用所學</td></tr>
<tr><td>學習重點</td><td colspan="3">1. 能說明半導體材料的導電特性，並舉例說明常見半導體元件在生活中的應用實例。
2. 能遵守電烙鐵操作安全規範，熟練「銲接四步驟」操作，理解 LED 極性辨識與排列方向一致性，安全完成造型 LED 燈板之銲接組裝與即時電池極性檢測。</td></tr>
<tr><td>學習內容</td><td colspan="3">生 A-IV-5 日常科技產品的電與控制應用。
生 P-IV-5 材料的選用與加工處理。</td></tr>
<tr><td>教學流程</td><td colspan="3">認識半導體→雙語句型問答→電子銲接教學→銲接實作→課後整理</td></tr>
<tr><td rowspan="2">關於班級</td><td>班級座位表</td><td colspan="3">見附件</td></tr>
<tr><td>學生概述</td><td colspan="3">1. 班級整體概述：上課狀況大致良好，同學願意用英文句子與老師對話
2. 學生個別概述： 無特殊表現之學生</td></tr>
</table>

觀課記錄表(大班講述授課)

一、基本資料

<table>
<tr><td>觀察年級</td><td>二年 1 班</td><td>觀察日期</td><td>115 年 10 月 15 日</td><td rowspan="5">教室內座位分佈

本欄提供觀察者簡略畫記學生分組座位分佈</td></tr>
<tr><td>學生人數</td><td>31</td><td>觀察時間</td><td>10：15 ～ 11：00</td></tr>
<tr><td>學生經驗與學習狀況</td><td colspan="3">同學願意嘗試用英文句子與老師對話，前幾次上課為操作使用三用電表，並了解導體、絕緣體和電子的基本概念，並學會操作線鋸機、鑽床等機器，初步完成燈板的製作。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">教學內容</td><td>版本：
自編</td><td>教學者</td><td>福山國中
姓名__王朝葦__</td></tr>
<tr><td>冊次：
自編</td><td>觀察者</td><td>_____國中
姓名_____</td></tr>
<tr><td>單元名稱：
Unit (能源與生活)
Title:電子小尖兵</td><td>本節課內容之核心概念</td><td>1. 能說明半導體材料的導電特性，並舉例說明常見半導體元件在生活中的應用實例。
2. 能遵守電烙鐵操作安全規範，熟練「銲接四步驟」操作，理解 LED 極性辨識與排列方向一致性，安全完成造型 LED 燈板之銲接組裝與即時電池極性檢測。</td></tr>
</table>

25		26		27		28	
15	薛承樂	08	陳彥叡	23	梁芸榕	16	吳巧恩

29		30		31		32	
24	黃稜雅	23	梁芸榕	16	吳巧恩		

17		18		19		20	
13	劉舜价	21	柯孟廷	29	羅季昀	06	莊浩瑄

21		22		23		24	
14	蔡杰辰	22	翁珮語	30	蘇暐甯	07	陳忠彥

9		10		11		12	
03	林定謙	11	葉恩丞	19	周岱璉	27	鄭宇希

13		14		15		16	
01	王士軒	20	林品瑄	28	盧羽柔	05	侯秉哲

1		2		3		4	
12	劉昱璟	09	陳思睿	17	宋禮帆	25	蔡亞妮

5		6		7		8	
18	李唯伶	26	蔡依潔	10	黃彥維	04	林牧樵

教師工作區

二、觀課記錄

時間	教學活動簡述 （教師所進行之活動流程、學習策略指導、講授內容等）	觀察者省思或提問 (於議課時可提出討論)
10：10 ～ 10：18	● 學生進入教室課程準備 ● 教師透過簡報講述今日課程內容及運用電路互動程式讓學生了解導體、絕緣體、和半導體的概念。	
10：18 ～ 10：25	● 教師說明半導體在現代科技產品的重要性及核心功能。 ● 學生依照英文例句發表自己所知的科技產品及對應的半導體核心功能。	
10：25 ～ 10：30	● 教師說明使用的材料及工具，學生依照指示領取工具及材料，並將電烙鐵插上電源備用。 ● 教師使用電路互動程式講解電子銲接的基本操作步驟	
10：30 ～ 10：35	● 教師使用影片逐步講解實作步驟。 1. 燈板正負及配置方式。 2. LED 燈腳折彎方式及逆向鑷子使用 3. 銲接的實際操作步驟。 4. 測試電路。	
10：35 ～ 10：52	● 學生依據步驟輪流進行銲接練習。 ● 教師巡視學生操作是否正確及安全。	
10：52 ～ 10：55	● 課後整理及收拾工具。	

三、教學效能檢核表（於觀課前與教學者討論，不適用之向度，可調整檢核內容。）

	觀察記錄		檢核向度				
			5	4	3	2	1
課程設計與教學	A-2 精熟任教學科領域知識	A-2-1 能正確掌握單元教材內容。					
		A-2-2 有效連結學生的新舊知識。					
		A-2-3 有效結合學生的生活經驗。					
	A-3 清楚呈現教學或教材內容	A-3-1 說明學習目標或學習重點。					
		A-3-2 能有組織、條理地呈現教材內容。					
		A-3-3 能正確而清楚講解重要概念或技能。					
		A-3-4 能設計有意義(適當)的練習或作業，指導學生確實完成。					
	A-4 進行有效教學及靈活運用教學策略	A-4-1 能激發並維持學生高度學習動機。					
		A-4-2 能運用多元的教學方法或策略，進行有效的學習活動。					
		A-4-3 能順暢進行教學活動的轉換與銜接。					
		A-4-4 口語清晰及音量適中，適當運用肢體語言進行教學表達。					
		A-4-5 教師適時進行行間巡視，以增進教學互動。					
		A-4-6 能有效使用教學媒體與資源。					
		A-4-7 能適當運用各種教學發問技巧。					
		A-4-8 能有效掌控教學節奏和時間。					
		A-4-9 於完成學習活動後，能歸納總結學習要點。					
	A-5 善用學習評量	A-5-2 教學中，適時檢視學生學習情形並加以輔導。					
		A-5-4 依評量結果適時調整及改善教學。					
班級經營與輔導	B-1 建立有助於學習的班級常規	B-1-1 教室秩序常規維持良好。					
		B-1-3 能妥善運用獎懲技巧，建立榮譽制度，鼓勵學生自律。					
		B-1-4 能妥善處理學生的不當行為。					
		B-1-5 能儘速有效處理班級偶發事件。					
	B-2 營造積極的班級學習氣氛	B-2-2 能營造並維持有利學習的班級氣氛。					
		B-2-3 能時常關心學生與學生進行雙向溝通。					
		B-2-4 佈置或安排符合學生學習的環境。					

觀察心得、收穫與其他		議課後省思	

觀察者簽名：(　　)

高雄市立福山國民中學校長及教師公開授課

專業回饋紀錄表

授課班級：二年1班　　觀課日期：115年10月15日第3節

授課教師：王朝葦　　觀課人員：黃伸諝、桑愷婕

授課科目：生活科技　　教學單元：電子小尖兵

項次	內容紀錄
專業回饋紀錄	
授課教師自我省思	

高雄市立福山國民中學 113 學年度

【生活科技】公開授課-說觀議課簽到表

一、 時間：115 年 10 月 15 日(星期四)，10：10-10：55。

二、 地點：說課(生科教室)、觀課(生科教室)、議課(生科教室)。

三、 公開授課教師：王朝葦老師。

四、 授課班級：二年 21 班

五、 參與人員：
